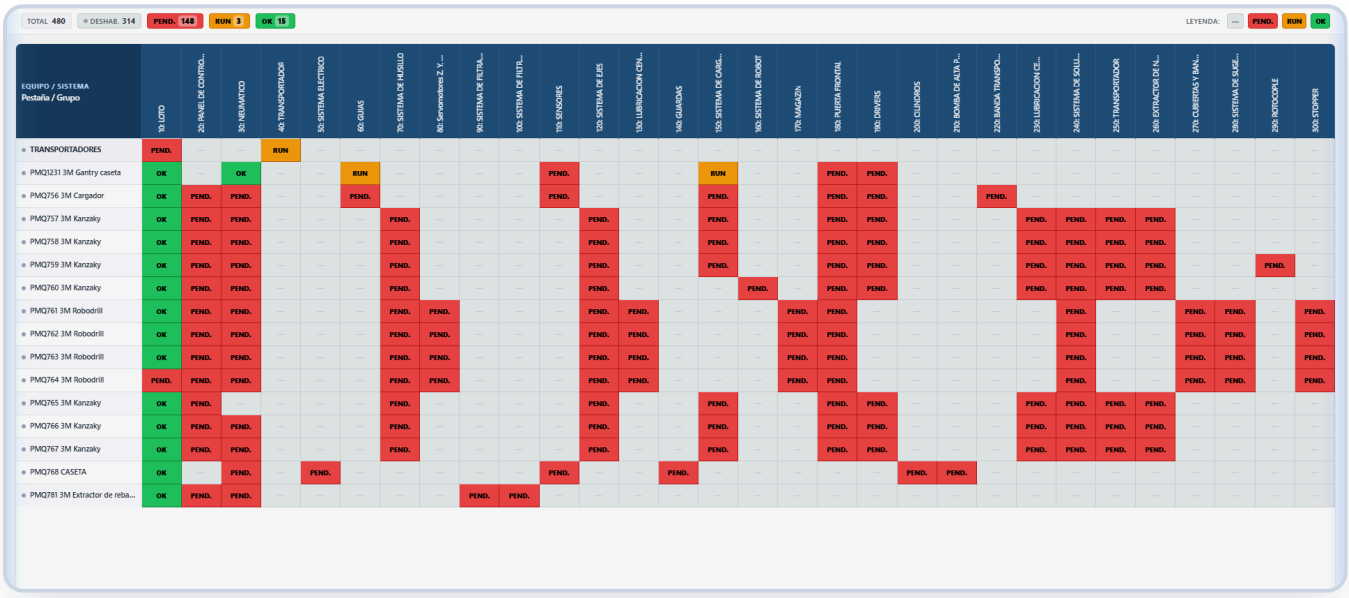
SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL ACTIVA

MANUAL OFICIAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO

RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS LINEA “E” PRODUCTO 9X3

Guía integral para la consulta, navegación y actualización colaborativa de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo real entre smartphones, tablets y PC.

ACCESO EN VIVO	COMPATIBILIDAD	BASE TÉCNICA	LATENCIA SINCRONIZACIÓN
raptort77.github.io/KOLBEN-BRP/	**Móvil, Tablet y PC**	**Mapa Calor PDF Oficial**	**< 50 ms (Supabase)**



1 Acceso a la Plataforma y Compatibilidad

La plataforma no requiere instalación de software ni descargas desde tiendas de aplicaciones. Se ejecuta directamente desde cualquier navegador web moderno (Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Samsung Internet) ingresando al enlace oficial:

> 🌐 **Enlace Oficial de Producción**
> https://raptort77.github.io/KOLBEN-BRP/ — Guarda este enlace en los marcadores de tu navegador o agrégalo a la pantalla de inicio de tu smartphone o tablet para acceder en 1 toque.

2 Estructura de la Matriz y Códigos de Estado

La matriz reproduce fielmente el plano técnico de la Línea E, compuesto por **16 filas de equipos** (Transportadores, PMQ1231 Gantry OP05, PMQ756 Cargador, Kanzaky OP10 a OP80, Robodrills OP50/OP60, Caseta y Extractor) y **30 columnas de actividades** agrupadas del código 10 al 300 (total exacto: 480 celdas).

SEMÁFORO	NOMBRE DEL ESTADO	CRITERIO DE CÁLCULO OFICIAL	ACCIÓN REQUERIDA
PEND.	**Pendiente** (Rojo #EF4444)	0 casillas aplicables concluidas. La tarea no ha iniciado.	Iniciar labores e ingresar al checklist.
RUN	**En Proceso** (Ámbar #F59E0B)	Entre 1 y N-1 casillas aplicables concluidas. Mantenimiento activo.	Continuar las tareas restantes del grupo.
OK	**Concluido** (Verde #22C55E)	El 100% de tareas aplicables están marcadas OK.	Actividad completada y validada en el turno.
NA	**No Aplica (Todas NA)** (Gris #E5E7EB)	Todas las tareas del grupo marcadas como NA (casilla editable).	La casilla se torna gris y se ignora del cálculo de pendientes.
—	**Deshabilitado** (Gris #E5E7EB)	Intersección no aplicable para ese equipo según el PDF oficial.	Bloqueada por diseño estructural; no requiere acción.

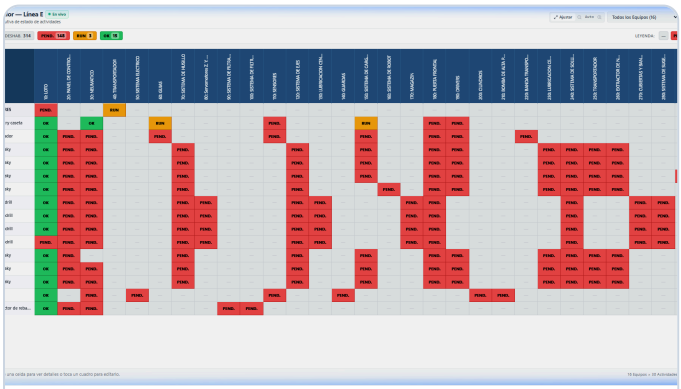


Fig 1: Selección de equipo en la columna izquierda fija (Indicador dorado 'Activa').



Fig 2: Ventana emergente ejecutiva con checklist numerado y casillas OK y NA.

> 📌 **Paneles Congelados Bidimensionales (Freeze Panes 2D)**
> Al desplazarte horizontal o verticalmente en teléfonos móviles o PC, **la columna de equipos siempre permanece fija a la izquierda** y **los encabezados de actividades permanecen fijos arriba**, garantizando que nunca pierdas de vista la coordenada que estás editando.

3 Procedimiento Paso a Paso para Actualizar Actividades

Sigue estos 4 pasos sencillos para registrar el avance de cualquier mantenimiento. Los cambios se difunden al instante a todos los supervisores y pantallas de la planta:

1 Paso 1: Seleccionar el Equipo de Trabajo

En la columna izquierda fija, toca o haz clic sobre el nombre del equipo a intervenir (ej. **PMQ756 3M Cargador** o **PMQ759 3M Kanzaky OP30**). La fila se resaltará en azul marino con una etiqueta dorada que indica **ACTIVA**.

2 Paso 2: Abrir la Casilla de Actividad

Toca la celda activa que deseas actualizar (ej. columna **10: LOTO** o **30: Neumático**). Inmediatamente se desplegará la **Ventana Emergente del Checklist Oficial** perteneciente a ese grupo con sus ítems técnicos normalizados (ej. 10.1, 10.2...).

3 Paso 3: Marcar los Checkboxes (OK / NA)

Para cada tarea del checklist dispones de dos casillas de control independientes:

- **Casilla OK (Verde)**: Márcala al concluir satisfactoriamente la verificación física.
- **Casilla NA (No Aplica)**: Márcala si esa tarea específica no aplica para esa intervención. *Al marcar NA, el renglón se tacha y se excluye del porcentaje y del cálculo del semáforo.*
- **Acciones Rápidas**: Utiliza los botones inferiores **"Marcar OK"** (completa todas las tareas activas) o **"Desmarcar"** para reiniciar rápidamente.

4 Paso 4: Sincronización Automática Instantánea

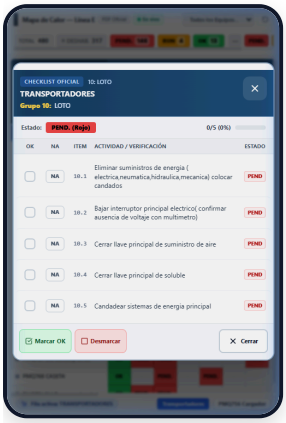
No existe un botón "Guardar". Cada vez que tocas una casilla, el estado se guarda al instante en la nube (**< 50 milisegundos**) y se refleja en los teléfonos de todo el equipo de mantenimiento sin necesidad de recargar la página.

> ⚠️ **Regla de Exclusividad por Coordenada (Fila × Columna)**
> Cada casilla de la matriz es estrictamente independiente. Si marcas las tareas de **TRANSPORTADORES × 10 LOTO**, estas **NO** alteran las tareas de **PMQ756 Cargador × 10 LOTO**. Cada máquina mantiene su propio registro histórico exclusivo.

> 💡 **Indicador de Estado en Cabecera**
> En la parte superior de la pantalla verás siempre el indicador: **En vivo**. Esto confirma que tu dispositivo está conectado al canal WebSocket de alta velocidad. Si se muestra **Local**, los cambios se almacenan en tu memoria local y se enviarán automáticamente en cuanto se restablezca la señal.

4 Uso en Teléfonos Inteligentes y Tablets

La plataforma está 100% optimizada para uso en piso de producción con teléfonos celulares y tablets rugerizadas:



Modal Centrado con Fondo Oscuro Protector

Al tocar cualquier celda desde tu teléfono, la ventana se despliega como un diálogo modal centrado con fondo oscuro protector. Esto evita que la ventana se corte con los bordes de la pantalla o con las barras de navegación de Android o iOS.

4 Formas de Cerrar la Ventana en Cualquier Dispositivo:

👆 Tocar Fuera	✕ Botón "X"	⚫ Botón Cerrar	⌨ Tecla Esc
Toca en cualquier parte oscura del fondo.	En la esquina superior derecha.	Al pie de la ventana emergente.	Si utilizas teclado físico o tablet.

5 Emisión de Informes, Preguntas Frecuentes y Créditos

¿Cuál es la diferencia entre "Imprimir Dashboard" e "Imprimir Informe"?

- **Imprimir Dashboard (1 Página PDF)**: Exporta exclusivamente el mapa de calor en una sola cuartilla apaisada (A4 Landscape) con los logotipos oficiales (KS y JI&FIX BRP), el título formal, los contadores semafóricos actuales, la matriz completa 16×30 con sus colores en tiempo real y créditos discretos al pie. Ideal para imprimir en pizarrones de piso o enviar minutas ejecutivas de 1 página.
- **Imprimir Informe (Informe Detallado Multi-página)**: Genera un reporte exhaustivo que incluye la matriz consolidada más el desglose técnico completo de todos los equipos y sus columnas activas, listando cada actividad individual y su estatus de casilla en vivo (**[✓] Completada**, **[NA] No Aplica** o **[○] Pendiente**).

¿Qué sucede si marco todas las tareas de un grupo como NA (No Aplica)?

Si todas las tareas de un grupo están marcadas como NA, esa casilla se evalúa como no aplicable para ese equipo y su estado se torna en **Gris (NA, #E5E7EB)**. Esa casilla permanece editable y activa (puedes volver a abrir su checklist haciendo clic si deseas cambiarla), pero se excluye de las tareas obligatorias pendientes.

¿Puedo filtrar la pantalla para ver únicamente el equipo que me corresponde?

Sí. En la barra superior encontrarás el desplegable **"Todos los Equipos"**. Al seleccionar tu máquina (ej. *PMQ760 3M Kanzaky OP40*), la tabla ocultará temporalmente el resto para trabajar con máxima comodidad en pantallas pequeñas.

¿Qué ocurre si dos técnicos abren la misma casilla al mismo tiempo?

Supabase Realtime resuelve los eventos por orden de llegada con latencia inferior a 50 milisegundos. Cuando el compañero marque una casilla, la verás actualizarse en tu pantalla sin tener que presionar F5 ni recargar.

6 Módulo HMI: Monitoreo de Soluble / Refrigerante Línea "E"

El sistema cuenta con una pantalla de supervisión HMI industrial dedicada al control de concentración de refrigerante soluble, accesible directamente mediante el botón superior **"Análisis de Soluble Linea E"** en la pantalla principal.

🏭 Arquitectura del Layout Industrial (Línea "E" / BRP)

El diagrama reproduce exactamente la distribución física de la nave: **Transportador**, **OP10** a **OP40**, estaciones de maquinado **OP50.1, OP60.1, OP50.2, OP60.2, OP70.1, OP70.2, OP80**, **CASETA**, **Certificación**, bucle de **Lavadora** y las agrupaciones de alimentación:

- **Tanque01**: Alimenta con recuadro punteado a **OP50.1** y **OP60.1**.
- **Tanque02**: Alimenta con recuadro punteado a **Op50.2** y **OP60.2**.
- **Tanque03**: Alimenta con recuadro punteado a **Op70.1**, **Op70.2** y **Op80**.

INDICADOR VISUAL	ESTADO OPERATIVO	CONDICIÓN DE ACTIVACIÓN	COMPORTAMIENTO
VERDE	**En Parámetros (OK)**	Concentración de soluble dentro del rango óptimo (≥ 4 Brix).	Fondo verde fijo; operación normal.
PARPADEO	**Alerta Crítica (Rojo Parpadeante)**	Concentración < 4 Brix o más de 24 horas sin lectura capturada.	Animación de parpadeo continuo de advertencia.
ROJO FIJO	**Operación Deshabilitada**	Estaciones estructuralmente inactivas (OP60.1 y OP60.2).	Fondo rojo fijo sin parpadeo (diseño oficial).
GRIS	**Fuera de Línea**	Sin registros históricos disponibles para el tanque.	Fondo gris neutro.

7 Gráficas Superiores de 24 Horas, Histórico Semanal y Descarga CSV

La cabecera superior despliega 3 gráficas independientes de SVG vectorial para **Tanque01**, **Tanque02** y **Tanque03** con las siguientes reglas operativas:

Ejes y Muestras en Vivo (24 Horas)

Eje Y: Concentración de soluble (número entero entre 0 y 10 Brix).
Eje X: Escala de 24 horas con un punto por hora. Cada nueva captura desplaza automáticamente la vista hacia la derecha, manteniendo visible en vivo la ventana de las últimas 24 muestras.

Navegación Histórica de 1 Semana y Reinicio Automático

Las flechas ← **Histórico Anterior** y **Histórico Siguiente** → permiten navegar hacia atrás en ventanas de 24 horas hasta cubrir **1 semana completa (168 horas)**. Al completarse los 7 días de muestras, el motor reinicia la base de datos automáticamente e inicia un nuevo ciclo semanal.

Descarga Oficial en Formato CSV (Excel)

El botón **"Descargar CSV"** en la barra de navegación genera y descarga de inmediato un archivo con codificación **UTF-8** (con BOM para compatibilidad total con Microsoft Excel en español), delimitado por comas, con las 4 columnas exactas requeridas: `Consecutivo,Día,Hora,Valor`.

8 Captura por Telegram, Visión Computacional (OCR) y Alertas de 2H

Las lecturas de soluble son capturadas directamente en piso de producción por los operadores a través del bot oficial de Telegram, eliminando capturas manuales erróneas y digitalizando los valores mediante reconocimiento óptico de caracteres:

🤖 **Bot Oficial de Telegram**
Nombre del Bot: `@DASHBOARD_BRP_bot` • **Enlace directo:** https://t.me/DASHBOARD_BRP_bot
Para vincular tu cuenta o grupo de supervisión, simplemente envía `/start` al bot. Tu Chat ID se asociará automáticamente al sistema.

📸 **Flujo de Envío de Muestras del Operador**

1. El operador toma una fotografía clara del refractómetro o pantalla de lectura.
2. Adjunta la foto en Telegram escribiendo exactamente una de las tres etiquetas oficiales en el pie de foto:
   - `Tanque01 Linea E`
   - `Tanque02 Linea E`
   - `Tanque03 Linea E`

👁️ **Extracción Inteligente por Visión OCR (Tesseract Engine)**

El servidor de polling descarga la foto en alta resolución y aplica pre-procesamiento en un lienzo (

⏰ **Motor Automático de Alertas por Inactividad (2 Horas)**

Si transcurren **más de 2 horas** sin que se reciba una lectura válida para cualquiera de los tres tanques, el sistema envía automáticamente una alerta profesional a Telegram indicando:
"⚠️ Aviso de Mantenimiento Línea E: Se requiere enviar la lectura actual del soluble para el [Tanque]. Han transcurrido más de 2 horas sin registro."
El motor evita envíos repetitivos mientras la alerta permanezca activa.

🧪 **Probador de OCR y Simulador Integrado**
En el panel de configuración (icono de engrane ⚙️), dispones de un probador para subir cualquier fotografía desde el navegador y evaluar el OCR en tiempo real, así como un simulador de mensajes de texto para pruebas rápidas de laboratorio.

CRÉDITOS OFICIALES DE DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN
Mapa de Calor • Análisis de Soluble Línea "E" Producto 9X3 • KOLBEN / BRP
VERSIÓN OFICIAL 2026

Jose Antonio De Jesus Galicia
dejesus.antonio@hcaa.com.mx

HC Advanced Automation S.A de C.V.
https://www.hcaa.com.mx/
Puebla, Puebla, MX